

Ayudantía 10- MAT1620

1. Calcule la derivada direccional de:

- (a) la función $f(x, y) = e^x \sin(y)$ en el punto $(0, \pi/3)$ en la dirección del vector $(-6, 8)$.
- (b) la función $f(x, y) = x^3 y^4 + x^4 y^3$ en el punto $(1, 1)$ en la dirección del ángulo $\theta = \pi/6$.

2. Suponga que en una cierta región del espacio el potencial eléctrico V está definido por

$$V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$$

- (a) Determine la razón de cambio del potencial en $P(3, 4, 5)$ en la dirección del vector $v = (1, 1, -1)$.
 - (b) ¿En qué dirección cambia V con mayor rapidez de P ?
 - (c) ¿Cuál es la razón máxima de cambio en P ?
3. ¿En qué punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$?
4. Clasifique los puntos críticos de la función

$$f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

1. Calcule la derivada direccional de:

(a) la función $f(x, y) = e^x \sin(y)$ en el punto $(0, \pi/3)$ en la dirección del vector $(-6, 8)$.

(b) la función $f(x, y) = x^3 y^4 + x^4 y^3$ en el punto $(1, 1)$ en la dirección del ángulo $\theta = \pi/6$.

$$a) f(x, y) = e^x \sin(y) \quad , \quad P(0, \pi/3) \quad , \quad \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{6^2 + 8^2}} \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \begin{pmatrix} -6/10 \\ 8/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$

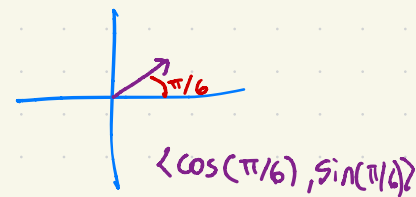
$$D_{\vec{u}} f(0, \pi/3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + (-3/5)h, \pi/3 + (4/5)h) - f(0, \pi/3)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-3/5 h} \sin(\pi/3 + 4/5 h) - e^0 \cdot \sin(\pi/3)}{h} = \frac{0}{0}$$

$$\stackrel{L'H}{\Rightarrow} \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{3}{5} e^{-3/5 h} \sin(\pi/3 + 4/5 h) + \frac{4}{5} e^{-3/5 h} \cos(\pi/3 + 4/5 h)$$

$$\Rightarrow D_{\vec{u}} f(0, \pi/3) = -\frac{3}{5} \sin(\pi/3) + \frac{4}{5} \cos(\pi/3)$$

$$\Rightarrow D_{\vec{u}} f(0, \pi/3) = -\frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2}$$



(b) la función $f(x, y) = x^3 y^4 + x^4 y^3$ en el punto $(1, 1)$ en la dirección del ángulo $\theta = \pi/6$.

$$\vec{u} = \langle a, b \rangle$$

$$\hookrightarrow D_{\vec{u}} f(x, y) = f_x(x, y) \cdot a + f_y(x, y) \cdot b$$

$$\Rightarrow \vec{u} = \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$f_x(x, y) = 3x^2 y^4 + 4x^3 y^3 \quad , \quad f_y(x, y) = 4x^3 y^3 + 3x^4 y^2$$

$$\Rightarrow D_{\vec{u}} f(x, y) = \frac{\sqrt{3}}{2} (3x^2 y^4 + 4x^3 y^3) + \frac{1}{2} (4x^3 y^3 + 3x^4 y^2)$$

$$D_{\vec{u}} f(x, y) = \frac{\sqrt{3}}{2} (3x^2y^4 + 4x^3y^3) + \frac{1}{2} (4x^3y^3 + 3x^4y^2)$$

$$\Rightarrow D_{\vec{u}} f(1, 1) = \frac{\sqrt{3}}{2} (3 + 4) + \frac{1}{2} (4 + 3)$$

$$= \frac{7}{2} + 7 \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7}{2} (1 + \sqrt{3})$$

2. Suponga que en una cierta región del espacio el potencial eléctrico V está definido por

$$V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$$

- (a) Determine la razón de cambio del potencial en $P(3, 4, 5)$ en la dirección del vector $v = (1, 1, -1)$.
 (b) ¿En qué dirección cambia V con mayor rapidez de P ?
 (c) ¿Cuál es la razón máxima de cambio en P ?

$$a) V_x(x, y, z) = 10x - 3y + yz \Rightarrow V_x(3, 4, 5) = 38$$

$$V_y(x, y, z) = -3x + xz \Rightarrow V_y(3, 4, 5) = 6$$

$$V_z(x, y, z) = xy \Rightarrow V_z(3, 4, 5) = 12$$

$$\vec{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$D_{\vec{u}} V(3, 4, 5) = 38 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - 12 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{32}{\sqrt{3}}$$

$$b) \nabla V = \langle V_x, V_y, V_z \rangle$$

$$\Rightarrow \nabla V(x, y, z) = \langle 10x - 3y + yz, -3x + xz, xy \rangle$$

$$\Rightarrow \nabla V(3, 4, 5) = \langle 38, 6, 12 \rangle$$

$$\hookrightarrow \vec{u}_{\max} = \frac{1}{\sqrt{38^2 + 6^2 + 12^2}} \begin{pmatrix} 38 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38/\sqrt{1624} \\ 6/\sqrt{1624} \\ 12/\sqrt{1624} \end{pmatrix}$$

$$c) D_{\vec{u}_{\max}} V(3,4,5) = \|\nabla V(3,4,5)\| = \sqrt{1624}$$

3. ¿En qué punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$?

$$F(x, y, z) = x^2 + z^2 - y = 0$$

$$\hookrightarrow (x-1) + 2y + 3z = 0$$

$$\begin{pmatrix} x-1 \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\nabla F(x, y, z) = \langle 2x, -1, 2z \rangle$$

↳ realizamos $\nabla F(x, y, z) \times \langle 1, 2, 3 \rangle = 0$, y para que $\nabla F \parallel \langle 1, 2, 3 \rangle$

$$\Rightarrow \nabla F \times \langle 1, 2, 3 \rangle = 0$$

$$\nabla F(x, y, z) \times \langle 1, 2, 3 \rangle = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2x & -1 & 2z \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(-3-4z) - \hat{j}(6x-2z) + \hat{k}(4x+1)$$

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

$$\begin{cases} -3-4z = 0 \\ 6x-2z = 0 \\ 4x+1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = -\frac{3}{4} \\ x = -\frac{1}{4} \end{cases} \left\{ y = \left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \left(-\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{10}{16} = \frac{5}{8} \right.$$

$$\Rightarrow \therefore \text{el punto buscado es } P\left(-\frac{1}{4}, \frac{5}{8}, -\frac{3}{4}\right)$$

4. Clasifique los puntos críticos de la función

$\hookrightarrow \bullet f_x = f_y = 0$ $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$
 $\bullet f_x$ o f_y no existen

$$\begin{cases} f_x(x, y) = y + \frac{-1}{x^2} \\ f_y(x, y) = x - \frac{1}{y^2} \end{cases} \quad \text{puntos críticos:}$$

- $\bullet (0, a), a \in \mathbb{R}$
- $\bullet (b, 0), b \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f_x(x, y) = 0 &\Leftrightarrow y - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 y = 1 \\ f_y(x, y) = 0 &\Leftrightarrow x - \frac{1}{y^2} = 0 \Rightarrow x y^2 = 1 \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} x = \frac{1}{y^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{y^4} y = 1 \end{array} \right.$$

Hola

$$\Rightarrow \frac{1}{y^3} = 1 \Rightarrow y^3 = 1 \Rightarrow y^3 - 1 = 0 \Rightarrow (y - 1)(y^2 + y + 1) = 0$$

$$\Rightarrow y = 1 \Rightarrow x = 1$$

números
complejos

puntos críticos:

$\times \bullet (0, a), a \in \mathbb{R}$

$\times \bullet (b, 0), b \in \mathbb{R}$

$\bullet (1, 1)$

* corrección, los puntos de la forma $(0, a)$ y $(b, 0)$ no son puntos críticos ya que no pertenecen al $\mathbb{V}$ dominio de la función *